Επαγγελματικό Λύκειο

Νόμος του ohm

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νόμος του Ωμ (1/2)

Ο **νόμος του Ωμ** συνδέει μεταξύ τους τα βασικά ηλεκτρικά μεγέθη:

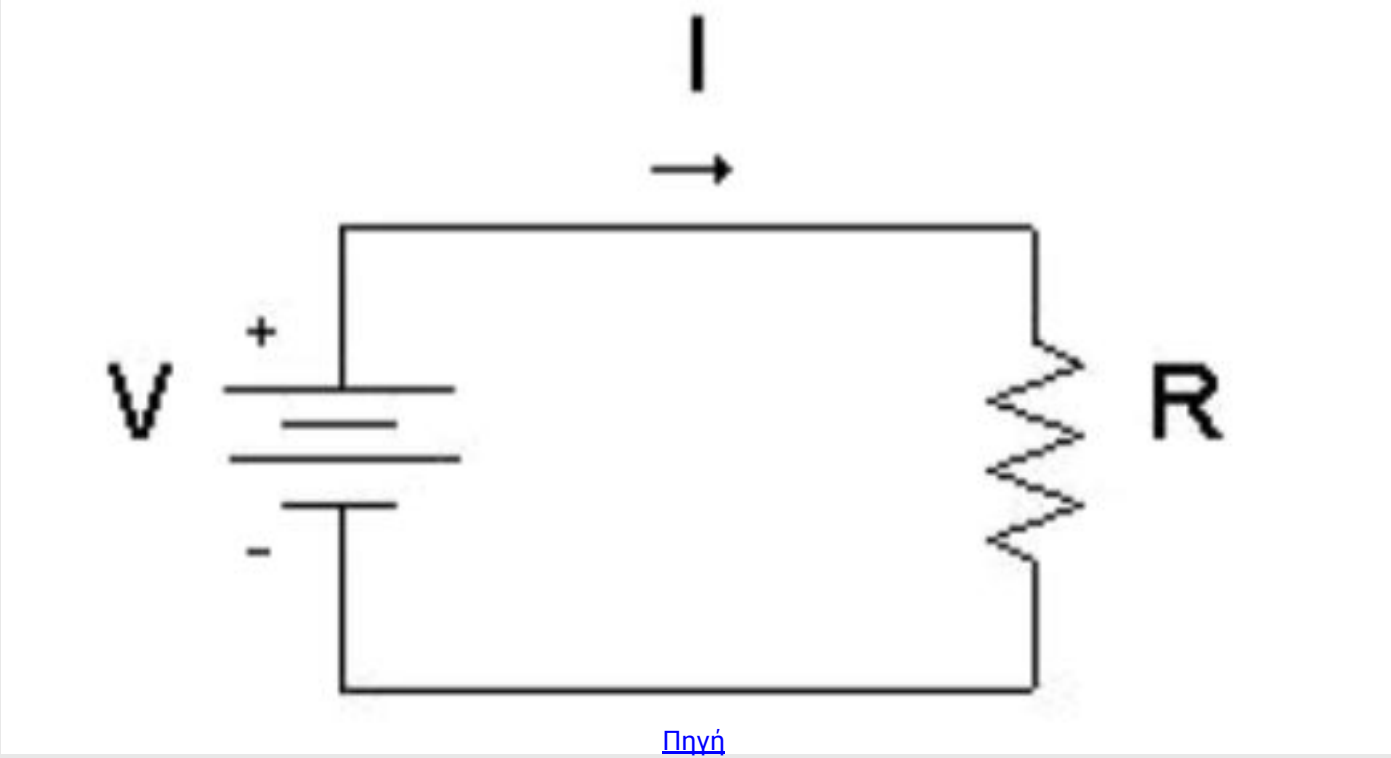
- την **τάση V**, (Volt)
- την **ένταση I**, (Ampere)
- την **αντίσταση R** (Ohm)

Νόμος του Ωμ (2/2)

- Νόμος του Ωμ: η ένταση του ρεύματος που διαρρέει μια ηλεκτρική αντίσταση ισούται με **το πηλίκο** της **τάσης με την αντίσταση**.

$$\text{ένταση} = \frac{\text{τάση}}{\text{αντίσταση}} \qquad I = \frac{U}{R}$$

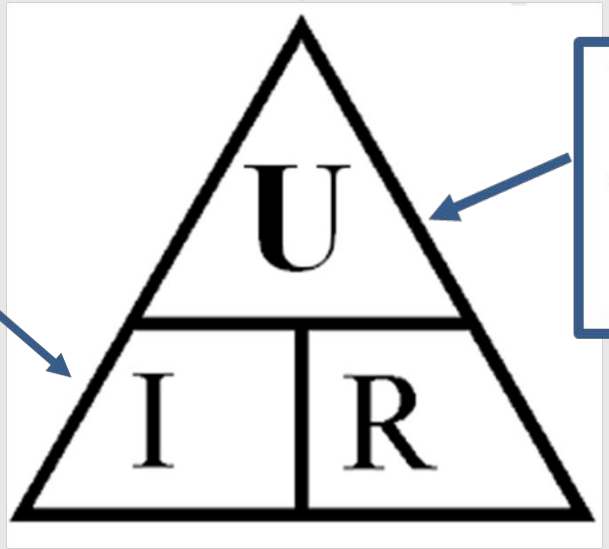
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα πολύ απλό κύκλωμα



Πηγή

Τρικ για να βρίσκουμε τον κατάλληλο τύπο

ΣΠΙΤΑΚΙ

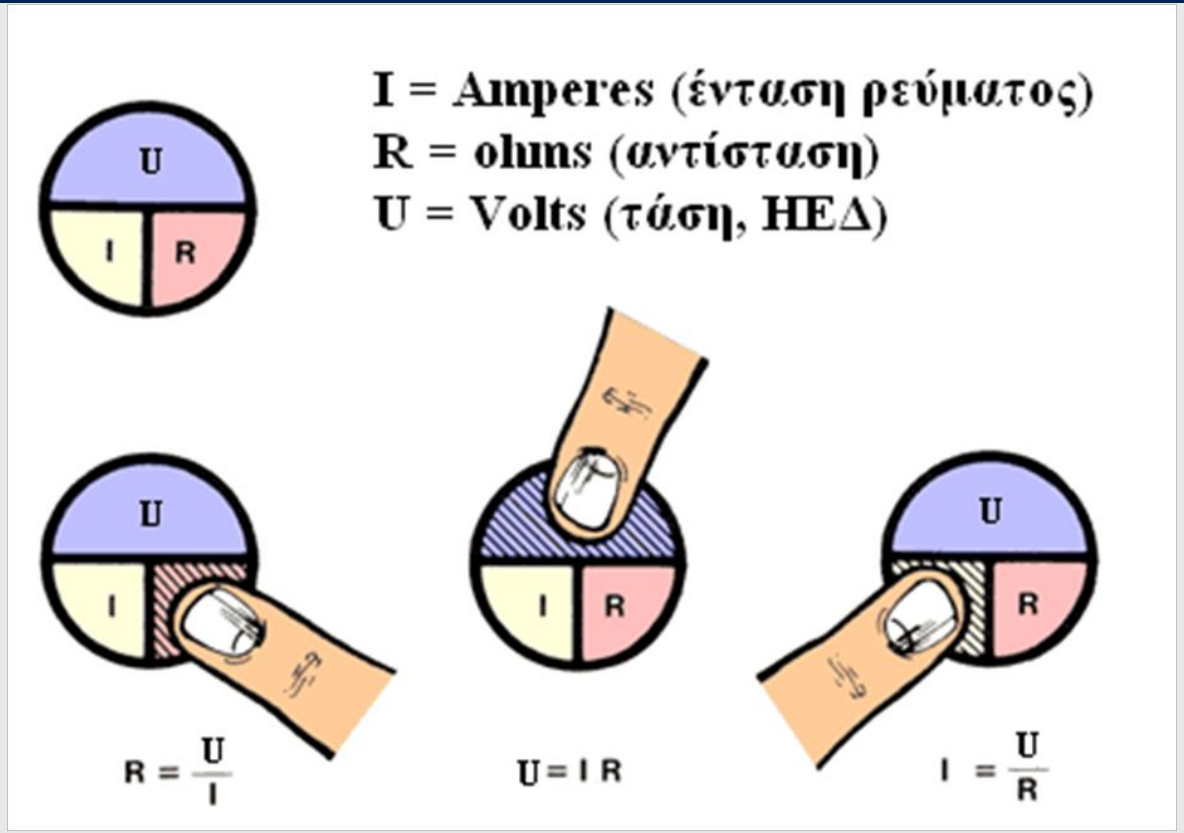


Το U στη σκεπή για να μαζεύει τα νερά που στάζουν

Το I και το R στα κάτω δωμάτια

Πηγή

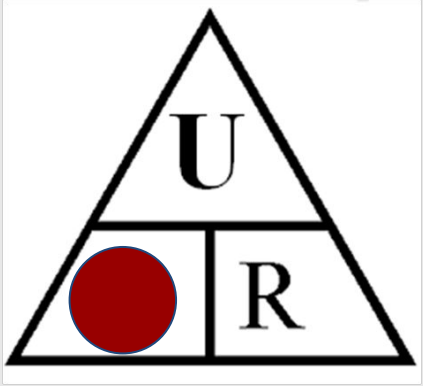
Τρικ για να βρίσκουμε τον κατάλληλο τύπο - Νόμος Ωμ



Πηγή

Παράδειγμα 1 (σελ. 50)

- Πόση είναι η ένταση του ρεύματος I που περνά από ένα λαμπτήρα τάσης **U= 12 V** αν η ηλεκτρική του αντίσταση είναι **R=4 Ω** ?

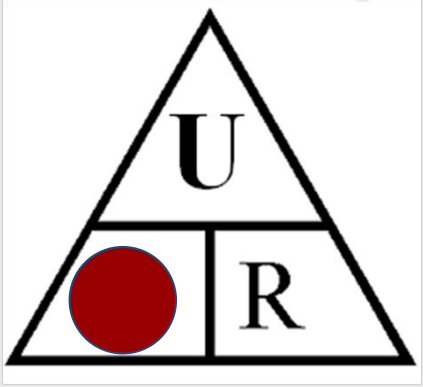


Παράδειγμα 1 (σελ. 50)

- Πόση είναι η ένταση του ρεύματος I που περνά από ένα λαμπτήρα τάσης **U= 12 V** αν η ηλεκτρική του αντίσταση είναι **R=4 Ω** ?

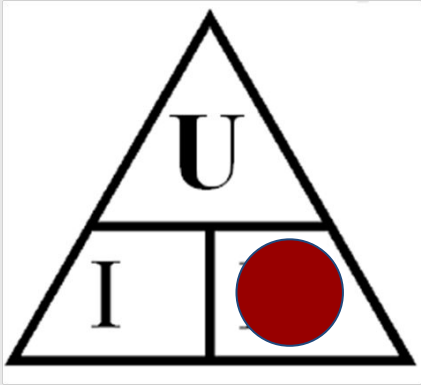
Λύση

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{4} = 3 \quad A$$



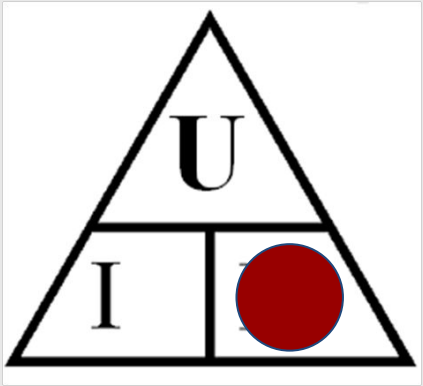
Παράδειγμα 2 (σελ. 50)

- Μια ηλεκτρική ψηστιέρα συνδέεται στο δίκτυο του σπιτιού τάση **U=220 V** και διαρρέεται από ρεύμα έντασης **I=10 A.** Ποια είναι η ηλεκτρική αντίσταση του θερμαντικού στοιχείου της ψηστιέρας;



Παράδειγμα 2 (σελ. 50)

- Μια ηλεκτρική ψηστιέρα συνδέεται στο δίκτυο του σπιτιού τάση **U=220 V** και διαρρέεται από ρεύμα έντασης **I=10 A.** Ποια είναι η ηλεκτρική αντίσταση του θερμαντικού στοιχείου της ψηστιέρας;

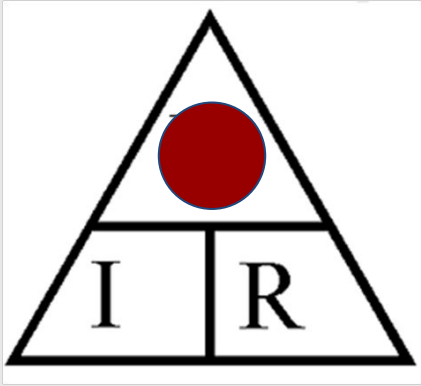


Λύση

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{10} = 22 \quad \Omega$$

Παράδειγμα 3 (σελ. 50)

- Ποια είναι η ηλεκτρική τάση που επικρατεί στα άκρα μιας αντίστασης **R=600 Ω** μέσα από την οποία περνά ρεύμα έντασης **I=0,2 A**;

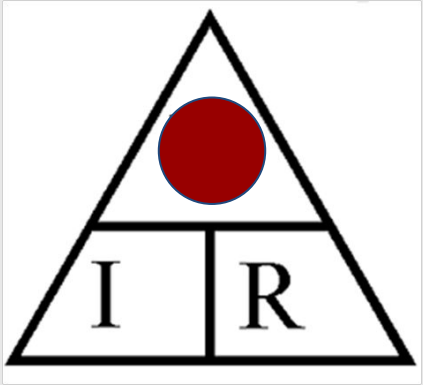


Παράδειγμα 3 (σελ. 50)

- Ποια είναι η ηλεκτρική τάση που επικρατεί στα άκρα μιας αντίστασης **R=600 Ω** μέσα από την οποία περνά ρεύμα έντασης **I=0,2 A**;

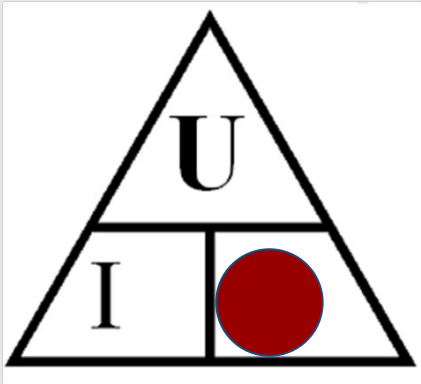
Λύση

$$U = I \cdot R = 0{,}2 \cdot 600 = 120 \quad V$$



Παράδειγμα 4 (σελ. 50)

- α) Πόση είναι η αντίσταση, όταν μια συσκευή συνδέεται σε δίκτυο τάσης **U=220 V** διαρρέεται από ρεύμα έντασης **I = 5 A** ; β) Πόσο ρεύμα θα περάσει από την ίδια συσκευή αν συνδεθεί σε δίκτυο τάσης **U’ = 110 V;**



Παράδειγμα 4 (σελ. 50)

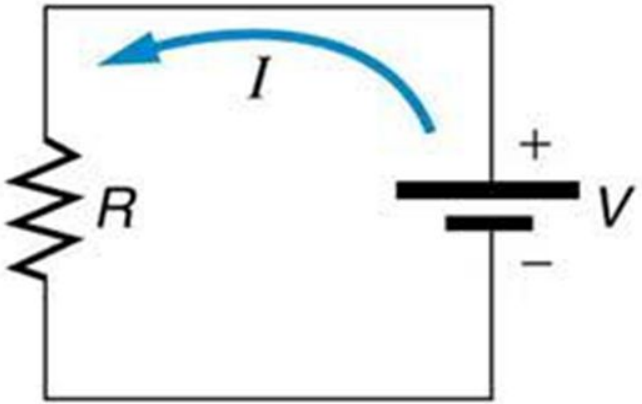
- α) Μια συσκευή όταν συνδέεται σε δίκτυο τάσης **U=220 V** διαρρέεται από ρεύμα έντασης **I = 5 A**. β) Πόσο ρεύμα θα περάσει από την ίδια συσκευή αν συνδεθεί σε δίκτυο τάσης **U’ = 110 V;**

Λύση

$$R = \frac{U}{I} = \frac{220}{5} = 44 \quad \Omega$$

$$I' = \frac{U'}{R} = \frac{110}{44} = 2{,}5 \quad A$$

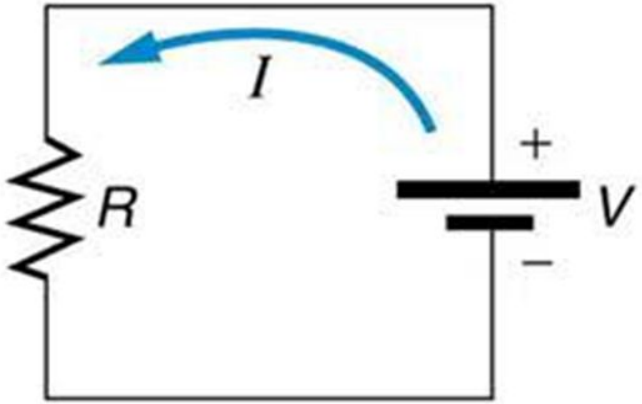
Αν στο παρακάτω κύκλωμα η αντίσταση είναι R = 3Ω και η Τάση U είναι 6V, πόσο είναι το ρεύμα I? *



- 1A
- 2A
- 3A
- 4A

Πηγή

Αν στο παρακάτω κύκλωμα η αντίσταση είναι R = 3Ω και η Τάση U είναι 6V, πόσο είναι το ρεύμα I? *

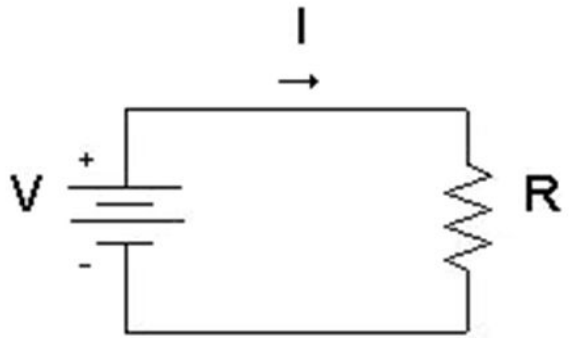


Λύση

- 1A
- 2A
- 3A
- 4A

Πηγή

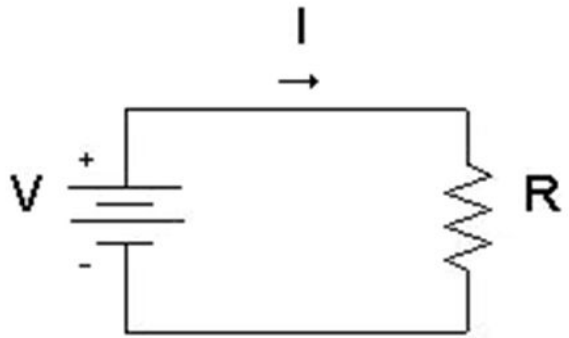
Αν στο παρακάτω κύκλωμα η Τάση είναι U = 8V και το Ρευμα είναι I = 1A, πόση είναι η αντίσταση R? *



- 1 Ω
- 2Ω
- 9Ω
- 8Ω

Πηγή

Αν στο παρακάτω κύκλωμα η Τάση είναι U = 8V και το Ρευμα είναι I = 1A, πόση είναι η αντίσταση R? *

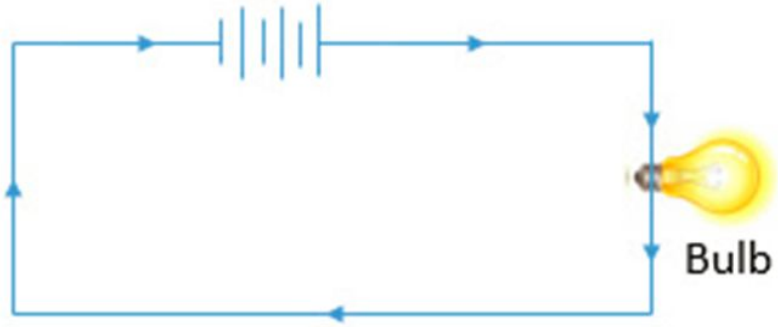


- ○ 1 Ω
- ○ 2Ω
- ○ 9Ω
- ● 8Ω

Λύση

Πηγή

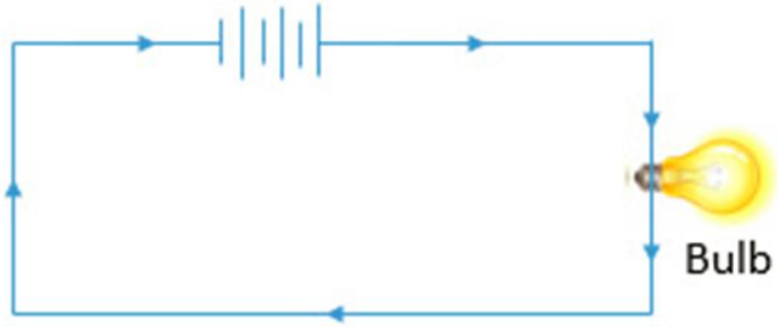
Αν στο παρακάτω κύκλωμα το Ρευμα είναι I = 2A και η αντίσταση R της λάμπας είναι 5Ω, πόσα Volts είναι η Τάση U της μπαταρίας? *



- 1 V
- 3V
- 7V
- 10V

Πηγή

Αν στο παρακάτω κύκλωμα το Ρευμα είναι I = 2A και η αντίσταση R της λάμπας είναι 5Ω, πόσα Volts είναι η Τάση U της μπαταρίας? *



- ○ 1 V
- ○ 3V
- ○ 7V
- ● 10V

Λύση

Πηγή

Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !